

SILABO

FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS

INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

a)	Curso	REGRESION LINEAL Y NO LINEAL
b)	Código	EST209
c)	Prerrequisito	EST309 - METODOS DE OPTIMIZACION
d)	Número de horas lectiva	03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
e)	Número de horas no lectivas del estudiante	1 h y 40 min
f)	N° de créditos	04
g)	Número de horas virtuales por unidad	02
h)	Área curricular	Estudios específicos
i)	Ciclo del plan de estudios	VI
j)	Características del curso	I+D+I, experiencia pre profesional
k)	Duración	Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
l)	Semestre académico	2026-I
m)	Modalidad de estudios	Presencial
n)	Idioma de desarrollo del curso	Español
o)	Curriculum vigente	2021 - 2025 V.2.0
p)	Nivel de desempeño	INTERMEDIO

1.2 Docente

a)	Apellidos y nombres	VARGAS VALVERDE CONFESOR MILAN
b)	Condición y categoría	Nombrado - Asociado T.C.
c)	Especialidad	Lic.en Estadística. M.Sc. en Estadística. Dr. en Estadística e Informática

1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- a) Pabellón Nuevo. Segundo Piso. Aula 202

II. SUMILLA

El curso de Regresión lineal y no lineal corresponde al área curricular de Estudios específicos, es de naturaleza teórico práctico, cuyo propósito es brindar metodologías estadísticas de carácter cuantitativo y cualitativo que permita estimar un modelo para explicar de manera apropiada el comportamiento de la variable de interés usando software estadístico. Su contenido comprende las unidades:

1.- Regresión Lineal Simple. Correlación lineal y Modelos curvilíneos.

2.- Modelos múltiples . Modelos aditivos generalizados (GAM). Regresión Tobit: modelos lineales para datos censurados.

III. PERFIL DEL EGRESADO

CE5. Utiliza metodologías estadísticas y/o informáticas para promover y desarrollar la investigación científica con el propósito de generar nuevos conocimientos en beneficio del país y la humanidad con responsabilidad y ética con conocimiento de técnicas estadísticas actualizadas.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Usa las técnicas de regresión lineal y no lineal para encontrar modelos y realizar pronósticos en trabajos de investigación:

I UNIDAD.- Encuentra modelos de regresión lineales válidos que cumplan los supuestos del modelo

II UNIDAD.- Encuentra modelos no lineales que rompen con las limitaciones de los modelos lineales

V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1		Modelos de regresión lineales	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD Encuentra modelos de regresión lineales válidos que cumplan los supuestos del modelo			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 30 de Marzo al 25 de Mayo del 2026 (Total 40 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		00	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)

Semana 1	Conoce definiciones básicas del curso y métodos a utilizar	Regresión, correlación. Betas(i), error de estimación. Pruebas de hipótesis, estimaciones puntuales y interválicas Método de Mínimos Cuadrados. Método de Doolittle Abreviado	
Semana 2	Aplica el método de Doolittle Abreviado y asociación de variables	Las estimaciones respectivas y pruebas de hipótesis para las correlaciones	
Semana 3	Estima el modelo lineal simple	Encuentra β_0 y β_1 . Interpreta, grafica, realiza pruebas de hipótesis: T y F. Asociación lineal simple	
Semana 4	Estima el modelo cuadrático	Reconoce las variables, calcula los betas, realiza pruebas de hipótesis.	
Semana 5	Elabora el modelo cúbico	Identifica y determina los respectivos betas, interpreta pruebas de hipótesis	
Semana 6	Estima modelo lineal múltiple con dos Xi	Diferencia las variables aplicando el método de Doolittle abreviado	
Semana 7	Encuentra el modelo lineal múltiple con tres y cuatro Xi. Estudia el método matricial.	Aplica el método Doolittle abreviado. Consecuencia lógica del método de Doolittle abreviado	Evidencia 1: Trabajos (50%)
Semana 8	Desarrolla las respectivas evaluaciones.	Primer examen	Evidencia 2: Examen escrito (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

UNIDAD 2		Modelos de regresión no lineales	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
Encuentra modelos no lineales que rompen con las limitaciones de los modelos lineales.			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 25 de Mayo al 27 de Julio del 2026 (Total 45 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		00	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)
Semana 9	Analiza los modelos curvilíneos	Definiciones, métodos a utilizar para estimar los betas, interpretaciones, aplicaciones, pruebas de hipótesis.	
Semana 10	Estima los modelos: Compuesto y Logarítmico	Método de mínimos cuadrados, calculo de betas, pruebas de hipótesis, gráficos e interpretaciones.	
Semana 11	Analiza los modelos: Crecimiento y Potencia	Método de mínimos cuadrados	
Semana 12	Calcula los modelos: Exponencial y Logística	Método de mínimos cuadrados.	
Semana 13	Evaluación de práctica	Reforzamiento de la teoría y práctica	

Semana 14	Programación de los modelos estudiados	Creación de propio Software	
Semana 15	Analiza el Modelo Lobit	Teoría expuesta	
Semana 16	Calcula otros modelos con programación	Capacidad de elaboración	Evidencia 3: Trabajos (50%)
Semana 17	Conoce el uso de herramientas informáticas y evaluaciones	Evaluaciones finales	Evidencia 4: Examen escrito (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza

Video conferencias, video fórum, chat en línea. Foros análisis y discusión

6.2 De aprendizaje

Exposición, debate, solución de casos

6.3 De investigación formativa

Participa en la elaboración de trabajos de investigación descriptiva con el apoyo de procesamiento, pronósticos, selección del optimo modelo de regresión.

6.4 De responsabilidad social universitaria

Aplica sus conocimientos en la ayuda interdisciplinaria de otras escuelas profesionales para el avance científico. Específico en modelos y asociaciones.

6.5 De enseñanza virtual

Uso del aula . Classroom o Moodle de la UNA para motivar al estudiante en conocer, aprender temas no considerados en los silabos pero que están relacionados con la regresión lineal no lineal y otros modelos.

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

1. Proyector
2. Laptops
3. Pizarras
4. Bibliografía
5. Exposiciones

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

UNIDAD	LOGROS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DESEMPEÑO: De acción, objeto o producto (%)	PONDERACIÓN (Obligatorio en base a 100%)	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
1	Encuentra modelos de regresión lineales válidos que cumplan los supuestos del modelo	Evidencia 1: Trabajos (50%) Evidencia 2: Examen escrito (50%)	50%	Resolución de problemas Resolución de casos de estudio Examen escrito Prácticas calificadas	Pruebas escritas Lista de cotejo Rúbrica Ejercicios o exposiciones
2	Encuentra modelos no lineales que rompen con las limitaciones de los modelos lineales.	Evidencia 3: Trabajos (50%) Evidencia 4: Examen escrito (50%)	50%	Resolución de problemas Resolución de casos de estudio Examen escrito Prácticas calificadas	Pruebas escritas Lista de cotejo Rúbrica Lista de ejercicios o exposiciones

8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS: ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO	FECHA DE PRESENTACIÓN
--------------------------------	--	-----------------------

Usa las técnicas de regresión lineal y no lineal para encontrar modelos y realizar pronósticos en trabajos de investigación: I UNIDAD.- Encuentra modelos de regresión lineales válidos que cumplan los supuestos del modelo II UNIDAD.- Encuentra modelos no lineales que rompen con las limitaciones de los modelos lineales	Unidad I • Solución de casos prácticos. • Estudio de casos en la solución de temas que requiere de los modelos estudiados. • Prácticas Unidad 2 • Estudio de casos. • Solución de casos prácticos. • Exposiciones. • Prácticas	Unidad I Semanas 01 - 08 Unidad II Semanas 09 - 17
---	---	--

Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso, con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente con el logro del aprendizaje.

8.3 Calificación.

La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

$$\text{Promedio parcial de la unidad 1} = 50\% (\text{EVI 1}) + 50\% (\text{EVI 2})$$

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

$$\text{Promedio parcial de la unidad 2} = 50\% (\text{EVI 1}) + 50\% (\text{EVI 2})$$

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

$$\text{Promedio final} = 50\% (\text{I UPP}) + 50\% (\text{II UPP})$$

Donde:

I UPP : Primero unidad promedio parcial

II UPP : Segundo unidad promedio parcial

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Bibliográficas

Básica

Ostle, B. Estadística Aplicada (1979) Editorial LIMUSA S.A. México. ISBN 968-18-0734-0

Complementarias

Córdova M. (2009) Estadística Descriptiva e Inferencial. Editorial MOSHERA S.R.L. Lima-Perú. I.S.B.N. 9972-813-05-3 Córdova M.

(2002) Estadística Inferencial. Editorial MOSHERA S.R.L. Lima - Perú. I.S.B.N 9972-813-15-0

D'Ancona, A. (2004). Análisis multivariable. Teoría y práctica en la investigación social. Editorial SINTESIS. Madrid. ISBN 84-7738-943-8

Gujarati D. & Porter D. (2010) Econometría. Editorial Mc Graw Hill. México

Pérez C. (2008) Econometría Avanzada: Técnicas y herramientas. Editorial Pearson education, España Spiegel M. & Stephens L. (2004)

Estadística Schaum Editorial Mc Graw Hill. México. ISBN 978-0-07-148584-5

Electrónicas

https://cienciadedatos.net/documentos/40_tobit_regression_modelos_lineales_para_datos_censurados

https://www.eco.uc3m.es/~ricmora/miccu/materials/S19T41_Spanish_handout.pdf

<https://www.bioestadistica.uma.es/apuntesMaster/regresi%C3%B3n-lineal-m%C3%BAltiple.html>

Producción intelectual del docente relacionado con el curso

Azañero de Aguirre y Salas Pilco: "Diseños estadísticos para la investigación". Puno 2020.

Puno, Julio del 2026